

Python for Quant Traders

จากไม่เคยเขียนโค้ด สู่ระบบเทรดอัตโนมัติที่รันจริง

7 Parts · 35 บท · **โค้ดทุกบล็อกรันได้จริง** และผลลัพธ์ที่แสดงในเล่มมาจากการรันจริง ไม่ใช่พิมพ์ตามที่คุณคิดว่าน่าจะเป็น

📖 เล่นนี้ต่างจากคอร์ส Python ทั่วไปตรงไหน

คอร์สทั่วไปสอนไวยากรณ์แล้วให้ทำโจทย์ที่ไม่มีใครทำจริง · เล่มนี้ทุกตัวอย่างคือปัญหาจริงของคนเทรด —
คำนวณ return, หา hedge ratio, ทดสอบ cointegration, เขียน backtest, ต่อ WebSocket รับราคาสด

และเล่มนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คอร์สอนข้าม: **วิธีอ่านโค้ดที่คนอื่น (หรือ AI) เขียน** · **วิธีจับบั๊กที่ไม่ทำให้โปรแกรม error แต่ทำให้ผลลัพธ์ผิด** ซึ่งเป็นบั๊กที่แพงที่สุดในสายนี้

 อ่านยังไงดี — เลือกเส้นทางของคุณ

● **ไม่เคยเขียนโค้ดเลย** — เริ่ม Part 0 → เรียงไปตามลำดับ ห้ามข้าม · ในแต่ละบทให้หากล่อง 📦 **อ่านว่า:**
(แปลโค้ดเป็นภาษาคน) และ 🗣️ **แกะทีละชั้น** ก่อนพยายามเข้าใจโค้ดเอง · เจอบล็อกโค้ดยาว ๆ ให้มองหากล่อง
🧱 **โครงก่อนคุ้โค้ด** ที่อยู่เหนือมัน

● เขียนโค้ดเป็นแล้ว มาหาเรื่อง quant — กวาด Part 0-I ผ่านได้ เริ่มจริงที่ Part II · ของสำหรับคุณคือกล่อง

● [รอบสอง] และ ⚠️ กับดัก ที่กระจายทั่วเล่ม — เป็นเรื่องที่คนเขียนโค้ดเป็นแล้วยังพลาดกันประจำ

● **อยากได้เฉพาะเรื่อง** — แต่ละ Part อ่านแยกได้ ยกเว้น Part IV–VI ที่ควรผ่าน Part II มาก่อน

Part 0 → Part I → Part II → Part III → Part IV → Part V → Part VI

พื้นฐาน เขียนได้ คำนวณเป็น จัดระบบ ทดสอบ ใช้ AI ของขั้นจริง

└─ ไม่เคยเขียนโค้ด ─┐ └─ ต้องผ่าน Part II ─┐

Part 0-I — จากศูนย์ถึงเขียนโค้ดเป็น

Part 0 รากฐาน — ก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก

บทที่ 1-5 · คณิตศาสตร์ที่ต้องรู้จริง ๆ · สถิติสำหรับมนุษย์ · ตลาดการเงิน 101 · คิดแบบ Quant · Roadmap

ยังไม่ต้องเขียนโค้ด

mean/ σ /correlation

EV

return vs log return

Part I Python Basics — เขียนโค้ดตัวแรก

บทที่ 6-10 · Setup + **virtual environment** · Control Flow · Data Structures + `with` · NumPy/Pandas ·

Visualization (เส้น · scatter · histogram + bell curve · box plot)

venv

อ่านโค้ดออกเสียง

DataFrame

`.shift(1)`

fat tail

Part II-III — คำนวณเป็น แล้วจัดระบบ

Part II Math Tools — เครื่องมือคำนวณของ Quant

บทที่ 11-17 · Statistics เชิงลึก · Time Series · OLS Regression · **Cointegration & Z-score** · Optimization · Linear Programming · Signals & Filters

VaR/CVaR

ADF · Johansen

hedge ratio

half-life

Kelly

Part III OOP — สร้างระบบที่ขยายได้

บทที่ 18-21 · Classes & Objects · Inheritance + Abstract Base Class · Design Patterns · Mini-Project ระบบเทรดครบวงจร

@property

ABC

Strategy/Observer/Factory

fit แยกจาก signal

Part IV-VI — ทดสอบ · ใช้ AI · ขึ้นจริง

Part IV Backtesting — พิสูจน์ว่ากลยุทธ์ใช้ได้จริงไหม

บทที่ 22-25 · Vectorized · Event-Driven · **Walk-Forward Validation** · Slippage, Fees & Reality

lookahead bias

overfitting

Sharpe/Calmar

ต้นทุนฆ่ากลยุทธ์

Part V AI-Assisted Coding — ใช้ AI โดยไม่โดนมันหลอก

บทที่ 26–30 · Prompting · Code Generation Workflow · **Auditing AI Code** · AI + Quant Libraries · Full Strategy with AI

5 red flags

embargo test

หาบั๊กที่ไม่ error

Part VI Async & Live Trading — ของขึ้นจริง

บทที่ 31–35 · Async Fundamentals · asyncio Patterns · WebSocket & Live Data · Order Execution · Live System Integration

async/await

reconnect + backoff

rate limit

kill switch

เครื่องมือประกอบ

Appendix คำศัพท์ Quant Trading

6 หมวด · สถิติพื้นฐาน · การวัดผลกลยุทธ์ · แนวคิดตลาด · กลยุทธ์ · เครื่องมือสถิติ · Python และเทคนิค — เปิดค้างไว้ข้างๆ ตอนอ่าน

อ่านก่อนเริ่ม — เรื่องเงินจริง

- ทดสอบบน Testnet เสมอ — อย่างนำโค้ดจากเล่มนี้ (หรือจากที่ไหนก็ตาม) ไปรันบนบัญชีจริงโดยตรง
- ห้าม **hardcode API Key** — ใช้ environment variable หรือ secrets manager เท่านั้น
- ตัวเลขในเล่มนี้มาจากข้อมูลจำลอง ที่ออกแบบมาเพื่อสอนแต่ละบท *ไม่ใช่* ผลตอบแทนที่คาดหวังได้จริง — บางบทจงใจใช้ข้อมูลที่ไม่มี edge เลยเพื่อให้เห็นว่า overfitting หน้าตาเป็นอย่างไร

มาตรฐานของเล่มนี้ — ทำไมถึงเชื่อโค้ดในเล่มได้

โค้ดทุกบล็อกถูกสกัดออกมารันจริงบน Python 3.11 + pandas / numpy / scipy / statsmodels รุ่นล่าสุด แบบไล่ทีละบล็อกจากต้นบทเหมือนที่ผู้อ่านทำ · และผลลัพธ์ในกล่อง ► OUTPUT ถูกเทียบกับผลรันจริงทุกบรรทัด

เหตุผลที่ต้องเข้มขนาดนี้: ถ้าผู้อ่านรันตามแล้วได้ตัวเลขไม่ตรงกับหนังสือ **เขาจะคิดว่าตัวเองทำพลาด** แล้วเสียเวลาหาสิ่งที่ไม่ได้ผิด — ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำลายความมั่นใจของมือใหม่มากที่สุด

เล่มอื่นในชุดเดียวกัน

เล่มนี้เน้น "เขียนโค้ดเป็น" · ถ้าอยากลงลึกฝั่งทฤษฎีและคณิตศาสตร์ มีเล่มอื่นในโฟลเดอร์เดียวกัน:

- คณิตศาสตร์สำหรับ Options Trading — payoff chart, Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo
- ทฤษฎีของ Quant — แผนี่ทฤษฎีทั้งสนาม 1900 → ปัจจุบัน (Random Walk, Portfolio Theory, EMH, Options Pricing, Time Series)